Unidad Nº I: ***Trigonometría***

1) *Exprese cada ángulo en radianes y determine en qué cuadrante está su lado terminal.*

a. -20°	d. 325°	g. $-530°$
b. 245°	e. 520°	h. 840°
c. 108°	f. $-430°$	i. 720°

2) *Exprese cada ángulo en grados sexagesimales y diga en qué cuadrante está su lado terminal.*

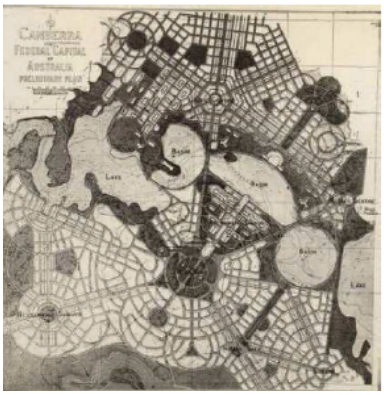
a. $\frac{\pi}{5}$	d. $-\frac{4}{11}\pi$	g. $-\frac{17}{9}\pi$
b. $-\frac{\pi}{5}$	e. $-\frac{5}{12}\pi$	h. $\frac{13}{18}\pi$
c. $\frac{7}{3}\pi$	f. $\frac{40}{9}\pi$	i. $-\frac{3}{2}\pi$

3) *El minutero de un reloj tiene 3 cm. de longitud. ¿Cuánto se desplazará su punta en 20 minutos?, ¿cuánto en 35 minutos?*
4) *Un péndulo oscila un ángulo de 20° cada segundo. Si el péndulo tiene 45 cm. de longitud, ¿cuánto se desplaza su punta cada segundo?*
5) *Un objeto viaja sobre un círculo de 3 metros de radio. Si ha recorrido una longitud de 7,35 metros, ¿cuál es el ángulo central que describe hasta ese momento su trayectoria?*
6) *¿Cuántos giros dará una rueda de 50 cm de diámetro al recorrer una distancia de 1 kilómetro?*
7) *Halle la amplitud, el período, el desfasamiento y haga la gráfica para el primer período de las siguientes funciones:*

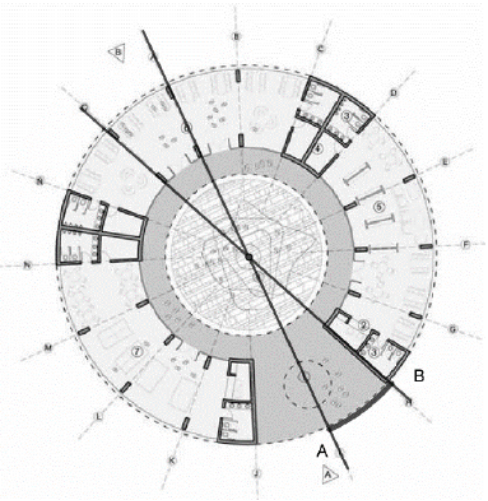
1. $y = sen\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$	6. $y = \frac{1}{2}sen\left(\frac{1}{2}\theta + \frac{\pi}{8}\right)$
2. $y = \cos\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$	7. $y = -3\cos(2\theta + \pi)$
3. $y = 2\cos(\theta - \pi)$	8. $y = \frac{1}{4}sen\left(3\theta - \frac{\pi}{2}\right)$
4. $y = -sen\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$	9. $y = \frac{1}{3}\cos(4\theta - \pi)$
5. $y = -2sen(3\theta + \pi)$	10. $y = -\frac{1}{2}\cos\left(2\theta + \frac{\pi}{6}\right)$



8) *¿Cuánto mide el arco mayor de circunferencia que marca el reloj de flores en la plaza del barrio a las 8 en punto si este tiene 1,80m de diámetro?*

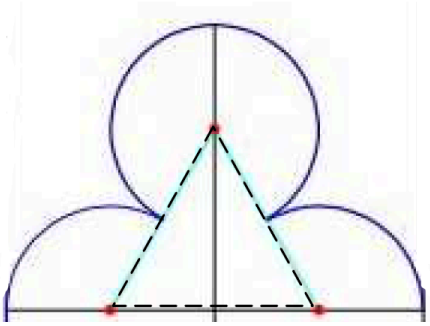


9) En la urbanización circular de un barrio se disponen parcelas de viviendas en un radio de 350 m abarcando un ángulo de 2rad y otras con un radio de 200m pero en un ángulo de 99º. ¿Cuáles son los valores de los arcos que limitan cada una de estas parcelas?



10) La biblioteca de planta circular que se muestra en la figura, tiene una superficie de 615,752 m2 y en ella se demarca un arco AB cuyo ángulo central es de 24º. ¿Cuál es la longitud del arco?

11) ¿Cuánto mide todo el arco lobulado?
Nota: lado del triángulo equilátero = 120 cm.
(Gráfico sin escala)



12) Verificar las siguientes identidades trigonométricas

1. $\csc\theta.\cos\theta = \cot\theta$
2. $\csc\theta.\tan\theta = \sec\theta$
3. $1+\tan^2(-\theta)=\sec^2\theta$
4. $1+\cot^2(-\theta)=\csc^2\theta$
5. $\cos\theta\,(\tan\theta+\cot\theta)=\csc\theta$
6. $sen\theta\,(\cot\theta+\tan\theta)=\sec\theta$
7. $\tan\theta.\cot\theta-\cos^2\theta = sen^2\theta$
8. $sen\theta.\csc\theta-\cos^2\theta = sen^2\theta$
9. $(\sec\theta-1)(\sec\theta+1)=\tan^2\theta$
10. $(\csc\theta-1)(\csc\theta+1)=\cot^2\theta$
11. $(\sec\theta+\tan\theta)(\sec\theta-\tan\theta)=1$
12. $(\csc\theta+\cot\theta)(\csc\theta-\cot\theta)=1$
13. $sen^2\theta\,(1+\cot^2\theta)=1$
14. $(1-sen^2\theta)(1+\tan^2\theta)=1$
15. $(sen\theta+\cos\theta)^2+(sen\theta-\cos\theta)^2=2$
16. $\tan^2\theta.\cos^2\theta+\cot^2\theta.sen^2\theta=1$
17. $\sec^4\theta-\sec^2\theta=\tan^4\theta+\tan^2\theta$
18. $\csc^4\theta-\csc^2\theta=\cot^4\theta+\cot^2\theta$
26. $\dfrac{\csc\theta-1}{\csc\theta+1}=\dfrac{1-sen\theta}{1+sen\theta}$
27. $\dfrac{\sec\theta}{\csc\theta}+\dfrac{sen\theta}{\cos\theta}=2\tan\theta$
28. $\dfrac{\csc\theta-1}{\cot\theta}=\dfrac{\cot\theta}{\csc\theta+1}$
29. $\dfrac{1+sen\theta}{1-sen\theta}=\dfrac{\csc\theta+1}{\csc-1}$
30. $\dfrac{\cos\theta+1}{\cos\theta-1}=\dfrac{1+\sec\theta}{1-\sec\theta}$
31. $\dfrac{1-sen\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{1-sen\theta}=2\sec\theta$
32. $\dfrac{\cos\theta}{1+sen\theta}+\dfrac{1+sen\theta}{\cos\theta}=2\sec\theta$
33. $\dfrac{sen\theta}{sen\theta-\cos\theta}=\dfrac{1}{1-\cot\theta}$
34. $1-\dfrac{sen^2\theta}{1+\cos\theta}=\cos\theta$
35. $\dfrac{1-sen\theta}{1+sen\theta}=(\sec\theta-\tan\theta)^2$
36. $\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}=(\csc\theta-\cot\theta)^2$
37. $\dfrac{\cos\theta}{1-\tan\theta}+\dfrac{sen\theta}{1-\cot\theta}=sen\theta+\cos\theta$
38. $\dfrac{\cot\theta}{1-\tan\theta}+\dfrac{\tan\theta}{1-\cot\theta}=\dfrac{\cos(2\theta)}{(\cos\theta-\sin\theta)\sin\theta\cos\theta}$
39. $\tan\theta+\dfrac{\cos\theta}{1+sen\theta}=\sec\theta$
40. $\dfrac{sen\theta.\cos\theta}{\cos^2\theta-sen^2}=\dfrac{\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$
41. $\dfrac{\tan\theta+\sec\theta-1}{\tan\theta-\sec\theta+1}=\tan\theta+\sec\theta$
42. $\dfrac{sen\theta-\cos\theta+1}{sen\theta+\cos\theta-1}=\dfrac{sen\theta+1}{\cos\theta}$
43. $\dfrac{\tan\theta-\cot\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=sen^2\theta-\cos^2\theta$

19. $\sec\theta - \tan\theta = \dfrac{\cos\theta}{1+sen\theta}$

20. $\csc\theta - \cot\theta = \dfrac{sen\theta}{1+\cos\theta}$

21. $3sen^2\theta + 4\cos^2\theta = 3 + \cos^2\theta$

22. $9\sec^2\theta - 5\tan^2\theta = 5 + 4\sec^2\theta$

23. $1 - \dfrac{\cos^2\theta}{1+sen\theta} = sen\theta$

24. $1 - \dfrac{sen^2\theta}{1-\cos} = -\cos\theta$

25. $\dfrac{1+\tan\theta}{1-\tan\theta} = \dfrac{\cot\theta + 1}{\cot\theta - 1}$

44. $\dfrac{\sec\theta - \cos\theta}{\sec\theta + \cos\theta} = \dfrac{sen^2\theta}{1+\cos^2\theta}$

45. $\dfrac{\sec\theta + \tan\theta}{\cot\theta + \cos\theta} = \tan\theta.\sec\theta$

46. $\dfrac{\sec\theta}{1+\sec\theta} = \dfrac{1-\cos\theta}{sen^2\theta}$

47. $\dfrac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} = 2\cos^2\theta - 1$

48. $\dfrac{(\sec\theta - \tan\theta)^2 + 1}{\csc\theta\,(\sec\theta - \tan\theta)} = 2\tan\theta$

49. $\dfrac{sen^3\theta + \cos^3\theta}{sen\theta + \cos\theta} = 1 - sen\theta.\cos\theta$

50. $\dfrac{(2\cos^2\theta - 1)^2}{\cos^4\theta - sen^4\theta} = 1 - 2sen^2\theta$

Respuestas:

1. a. $-20° = -\frac{\pi}{9}$

   b. $245° = \frac{49}{36}\pi$

   c. $108° = \frac{3}{5}\pi$

   d. $325° = \frac{65}{36}\pi$

   e. $520° = \frac{26}{9}\pi$

   f. $-430° = -\frac{43}{18}\pi$

   g. $-530° = -\frac{53}{18}\pi$

   h. $840° = \frac{14}{3}\pi$

   i. $720° = 4\pi$

2. a. $\frac{\pi}{5} = 36°$

   b. $-\frac{\pi}{5} = -36°$

   c. $\frac{7}{3}\pi = 420°$

   d. $-\frac{4}{11}\pi =$ $-65.45° = -65º\ 27´\ 16”$

   e. $-\frac{5}{12}\pi = -75°$

   f. $\frac{40}{9}\pi = 800°$

   g. $-\frac{17}{9}\pi = -340°$

   h. $\frac{13}{18}\pi = 130°$

   i. $-\frac{3}{2}\pi = -270°$

3. 6,28 cm

   10,99 cm

4. 15,7 cm
5. 140° 22’ 28,78” = 2,45 rad
6. 636,619 vueltas

7.	Amplitud	Período	Desfasamiento
1	1 (mismo sentido)	2π	$\frac{\pi}{4}$
2	1 (mismo sentido)	π	$\frac{\pi}{6}$
3	2 (mismo sentido)	2π	π
4	-1 (sentido contrario)	2π	$-\frac{\pi}{4}$
5	-2 (sentido contrario)	$\frac{2}{3}\pi$	$-\frac{\pi}{3}$
6	1/2 (mismo sentido)	4π	$-\frac{\pi}{4}$
7	-3 (sentido contrario)	π	$-\frac{\pi}{2}$
8	1/4 (mismo sentido)	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{\pi}{6}$
9	1/3 (mismo sentido)	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{\pi}{4}$
10	-1/2 (sentido contrario)	π	$-\frac{\pi}{12}$

EJERCICIO N° 8: A las 8 hs el arco es de 3,7699 m

EJERCICIO N° 9:Arco de radio 350 m = 700m

Arco de radio 200m = 345,5752 m

EJERCICIO N° 10: El arco mide 5,864 m

EJERCICIO N° 11: El arco lobulado mide 565,4867 cm